教務處要改系統，哪些資料不能變？

自編案例：導師查 DB101 資料庫課程成績，註冊組管理學生資料。規則：StudentId 學號必填且唯一；Name 姓名可重複；每筆成績指向已登記學生。



線表示本例資料對照，不是基數或繼承符號。

完整初始資料

資料	欄位與目前內容
STUDENT	(StudentId, Name)：S1 Alex；S2 Blair
RESULT	(StudentId, CourseCode, Grade)：S1 DB101 80；S2 DB101 60

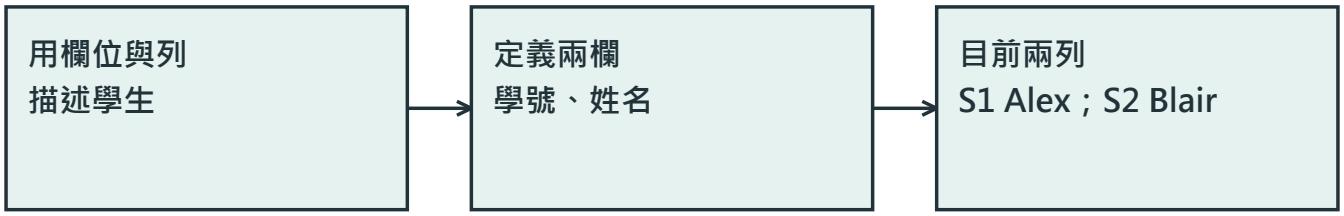
問題：導師只看到 Alex 與 80，表示系統不用學號？

回答：不是。S1 將姓名與成績連在一起；畫面省略學號，不代表整體資料沒有它。

本頁重點：先固定資料、規則與使用者需求，再判斷系統改了哪一層。

用表格描述、訂好欄位、填入學生，是三件事

註冊組仍保存 S1 Alex、S2 Blair。學號是 StudentId，姓名是 Name；規則仍是學號必填且唯一、姓名可重複。先看描述方式、欄位定義與目前值的差別。



箭頭連起描述方式、這張表的定義及目前內容，不是三次新增學生。

用圖中的資料說明名稱

圖中所指	名稱與意思
用表格的欄位與列描述資料	Relational model：提供這些描述概念
STUDENT(StudentId, Name)；學號必填且唯一	Schema：這份資料的結構與限制
目前是 S1 Alex、S2 Blair	State：目前資料；(S2, Blair) 只是其中一列

問題：新增 S3 Casey，就從 relational model 變成另一種 model？

回答：沒有。仍用相同欄位與列表示學生，只是 state 多一列。

本頁重點：Model 提供描述概念；schema 是這份資料的定義；state 是目前內容。

新增 Casey，還是新增 Phone？

兩種修改都從 STUDENT 的 S1 Alex、S2 Blair 開始，互不接續。Phone 是電話；B 明訂允許尚未提供，用 NULL 表示。 先預測：A、B 各有幾列、幾欄？

共同起點
欄位：StudentId、Name
S1 Alex；S2 Blair

兩支互不接續
A：只加 S3 Casey 一列
B：只加可空白 Phone 一欄

先保留起點，再分別做一次變動。

A 新增 Casey 後的全部學生

StudentId	Name
S1	Alex
S2	Blair
S3	Casey

B 新增 Phone 後的全部學生

StudentId	Name	Phone
S1	Alex	NULL
S2	Blair	NULL

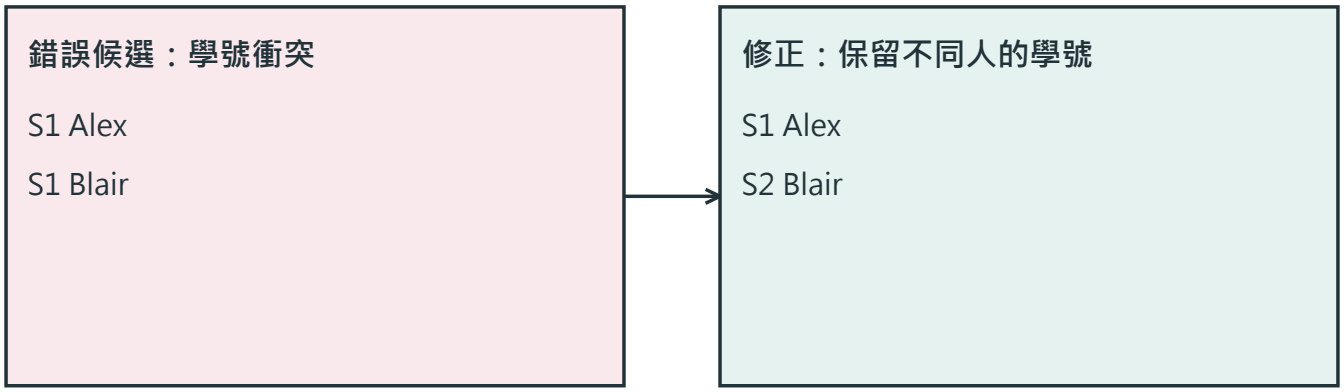
問題：預測核對：兩支的列數與欄數各是多少？

回答：A 是 3 列、2 欄；B 是 2 列、3 欄。B 的兩個 NULL 只表示電話未提供，不是兩位學生不見了。

本頁重點：A 改 state；B 改 schema，且要處理既有列的新欄位值。

姓名可重複，學號不可以

固定規則：StudentId 必填且唯一，Name 可重複。以下各候選狀態都獨立比較，不把上一頁新增資料帶入。



兩個人不能共用 S1；修正採原本已確認的 S2，不任意刪掉 Blair。

其他候選 state

資料	依固定規則判斷
S1 Alex；新生 S9 Alex	合法：另一位新生可同名，不更改 S2 Blair
沒有任何學生列	未違反本例唯一規則
NULL Alex	錯誤：學號必填

問題：初始名單沒有同名者，能推論姓名永遠不能重複？

回答：不能。是否允許來自規則，不是這兩筆資料剛好長什麼樣。

本頁重點：合法 state 必須符合已訂 schema，不能從小樣本猜永久規則。

三層資料描述

導師只需看到Alex / DB101 / 80；教務處仍要保存S1、S2的學生資料和各自的成績。圖中最上層是導師需要的描述，中層是全校資料與規則，最下層是儲存位置。三層描述同一份資料。



由上到下是 external、conceptual、internal schema；層間對應稱 mapping。三框描述同一資料庫，不是三份副本；位置只是示意。

問題：導師畫面沒顯示 StudentId，可以從整體資料刪掉學號嗎？

回答：不行。整體結構仍用學號對照學生與成績。修正是保留 S1、S2，只在導師畫面選擇顯示欄位。

本頁重點：Three-schema architecture 區分使用者描述、整體描述與儲存描述。

導師的姓名與分數，先以學號對到同一個人

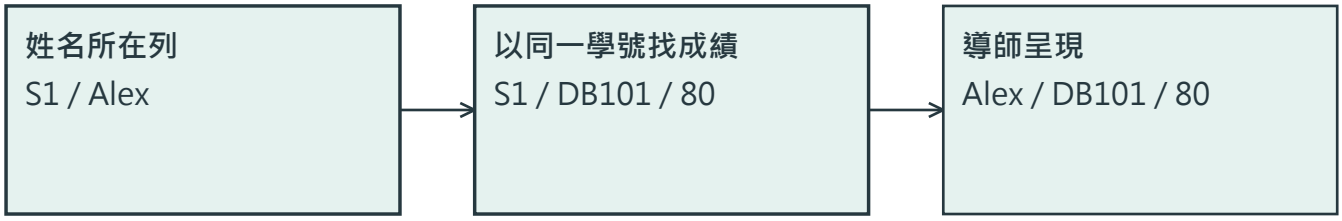
導師需要姓名、課程、成績。整體資料分開保存姓名與成績；StudentId 是兩邊共同使用的學號。先預測：要取 Alex 的成績，該選 RESULT 的 S1 還是 S2？

STUDENT 全部輸入

StudentId	Name
S1	Alex
S2	Blair

RESULT 全部輸入

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S2	DB101	60



箭頭表示欄位對應；學號不顯示在最後畫面，但在對照時仍使用。

問題：預測核對：Alex 可接到 S2 的 60 嗎？

回答：不可以。Alex 所在列是 S1；60 所在列是 S2，屬 Blair。只在最後省略學號，不在對照前丟掉學號。

本頁重點：從整體資料形成外部呈現時，必須維持姓名與成績的正確對應。

四種姓名與成績候選，只保留學號相同的兩組

接續上一頁兩位學生、兩筆成績，不改原資料。先預測：Alex、Blair 各搭配 80、60 的四種候選中，哪兩組不能出現在導師畫面？這是紙上核對，不是 SQL 課程。

完整候選：每個姓名都先試兩筆成績

姓名列	成績列	學號相同？	是否留下
S1 Alex	S1 DB101 80	是	留下
S1 Alex	S2 DB101 60	否	排除
S2 Blair	S1 DB101 80	否	排除
S2 Blair	S2 DB101 60	是	留下

錯誤：任意配姓名與分數
Alex / DB101 / 60
Blair / DB101 / 80

修正：保留共同學號
Alex / DB101 / 80
Blair / DB101 / 60

同一目標與同一輸入；只改是否以相同學號對照，不更改兩位學生的真實成績。

問題：預測核對：四組如何剩兩組？

回答：S1 對 S2、S2 對 S1 兩組被排除。每位學生有兩個候選：2+2=4；保留 S1 對 S1 與 S2 對 S2，共 2 組。

原 STUDENT 仍是 S1 Alex、S2 Blair；原 RESULT 仍是 S1/DB101/80、S2/DB101/60。排除的是這次呈現的候選，不是刪掉原資料。

本頁重點：Mapping 必須能逐列說明對應；相同欄位名稱不會自動防止接錯人。

新增索引與實體資料獨立性

固定查詢：找Name = Blair的學號。初始STUDENT只有S1 Alex、S2 Blair。另加一份以姓名找位置的查找結構，稱索引；它不刪學生、不改欄位。本例只比較答案，不量測速度。 先預測：加索引後重新列出全部學生，Alex 還在嗎？

A：尚未新增 Name 索引

需求：Name = Blair

結果：S2

B：新增 Name 索引後

需求仍是 Name = Blair

結果仍是 S2

加索引前後都得到 S2；同樣答案不是速度證據。本頁沒有量測速度。

兩種存取安排，全部資料與此次結果分開看

狀態	全部 STUDENT	只查 Blair 的結果
索引前	S1 Alex；S2 Blair	S2
索引後	S1 Alex；S2 Blair	S2

問題：預測核對：Alex 是否因查 Blair 而消失？

回答：沒有。兩邊完整資料都包含 S1 Alex。相同答案只能核對資料與需求未變，不能證明速度變快或 DBMS 一定用了索引。

本頁重點：隔離實體儲存變動，與是否提升速度，是不同問題。

新增欄位與邏輯資料獨立性

舊畫面依StudentId、Name顯示S1 Alex、S2 Blair。Phone是新增的電話欄位。A保留兩欄再加Phone；B刪掉Name且不再保存姓名。兩方案各從原兩人開始，互不接續。舊畫面讀的學號、姓名是導師的 view；改整體結構而仍維持這個畫面與程式，稱 logical data independence。

A：新增可空白的 Phone

仍保留 StudentId、Name

舊畫面讀原兩欄

仍得 S1 Alex；S2 Blair

B：刪除且不再保存 Name

學生只剩學號

要求顯示原姓名

已無資料可提供姓名

A 可用適當 mapping 維持 view；B 把所需事實刪掉，不能靠 data independence 補回。

問題：修正 B 是否只要把畫面標題改成 Name？

回答：不夠。必須保留姓名事實及其對應，或明確變更使用者需求，不能只改標籤。

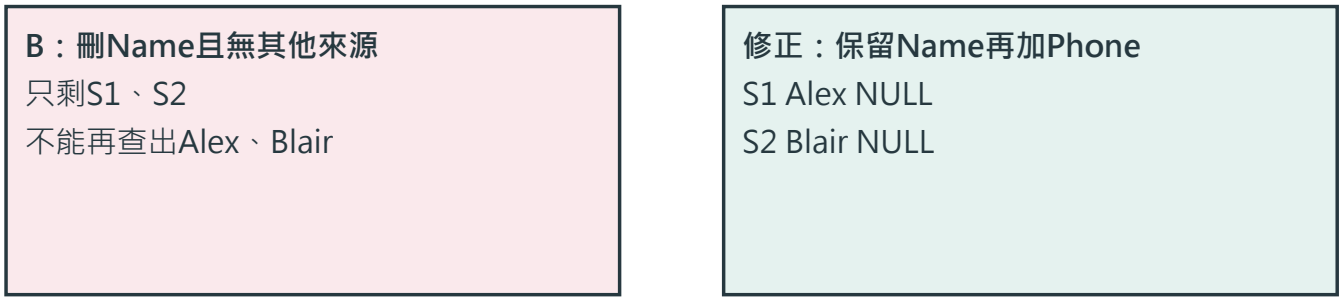
本頁重點：Logical data independence 要維持外部需求，不能把任意資訊損失都說成相容。

新增欄位後保留原畫面

A從STUDENT(StudentId,Name)的S1 Alex、S2 Blair開始。註冊組新增可空白的Phone；導師需求仍只看學號和姓名。NULL表示尚未提供電話。



中間多了電話欄；右側明確只取學號與姓名。不是建立另一份手動維護的姓名副本。



要維持姓名畫面，必須仍有姓名資料及其對應；改畫面標籤不會補回被刪除的值。

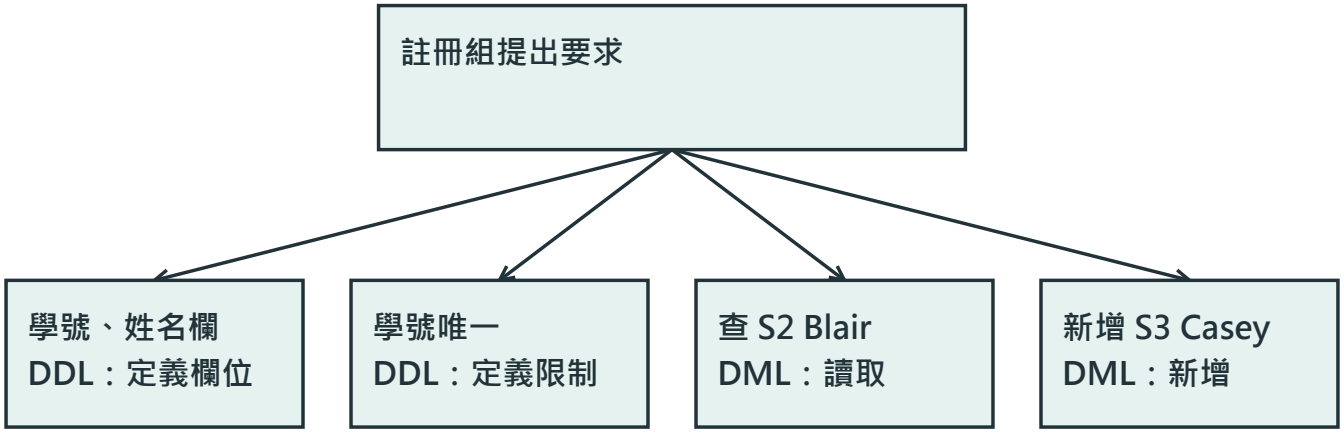
問題：A與B都改結構，為什麼只有A能保留畫面？

回答：A保留畫面需要的StudentId與Name。B已刪掉姓名事實，沒有資料可提供Alex與Blair。

本頁重點：邏輯資料獨立性處理結構變動後的相容，不保證被刪除的資料可憑空重建。

建欄位、查學生、新增學生，各改什麼？

註冊組管理 STUDENT。前兩格回看建表時訂下的定義；後兩格操作目前資料。每項各自比較，不表示同時重新建表。



建立欄位與限制用 data definition language（DDL）；讀取或增刪修改資料用 data manipulation language（DML）。此處不教語法。

錯誤分類

錯誤說法	修正
按表單新增 S3 沒寫 SQL，所以沒操作資料庫	表單程式仍送出資料操作
查 Blair 是新增資料	讀取只回傳目前已有的 Blair

問題：查 Blair 時，必須自行指定磁碟位置嗎？

回答：不必。可以只表達要哪些資料，讓 DBMS 決定存取方式；這種表達方式稱高階查詢。

本頁重點：用途看改定義或操作資料，不看使用者有沒有手打指令。

查同一份成績，請求經過哪些軟體？

學校要讓學生查自己的成績。A 使用直接連 DBMS 的校務應用程式；B 改成瀏覽器經應用伺服器。兩種方式都使用相同學生與成績。

A：應用程式直接請 DBMS 查資料



B：瀏覽器先把請求交給應用伺服器



A 的用戶端、DBMS 兩層稱 two-tier；B 多一層應用伺服器，稱 three-tier。箭頭是請求路徑；軟體職責不等於電腦台數。

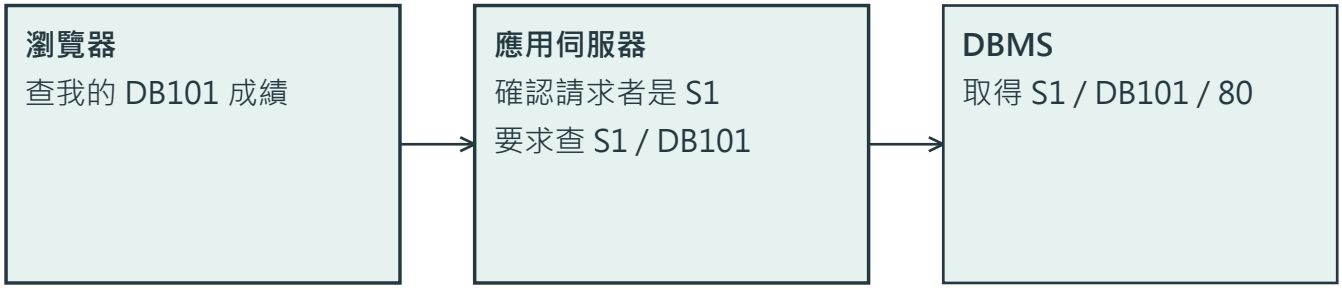
問題：B 的三個框，就等於 external、conceptual、internal？

回答：不是。B 多的是處理業務的應用伺服器；three-schema 描述同一資料庫的三個層次。修正讀法是沿箭頭追查請求，不把軟體當成資料描述。

本頁重點：先看框在表示軟體職責，還是在描述資料層次。

查成績的請求送出去，80 又怎麼回到畫面？

固定 S1 Alex 只查自己的 DB101 成績。資料仍是 S1/DB101/80、S2/DB101/60。以下追蹤 three-tier 的一個請求；假定身分與權限檢查已允許。先預測：回傳應是 80 還是兩人的成績？



向右的箭頭只表示請求交給哪個軟體；不是三層 schema。

資料沿相反方向回傳

順序	由誰交給誰	回傳內容
1	DBMS → 應用伺服器	DB101 / 80
2	應用伺服器 → 瀏覽器	S1 可看的 DB101：80
3	瀏覽器顯示	DB101：80

問題：預測核對：DBMS 回傳 80 後，直接等於瀏覽器已顯示了嗎？

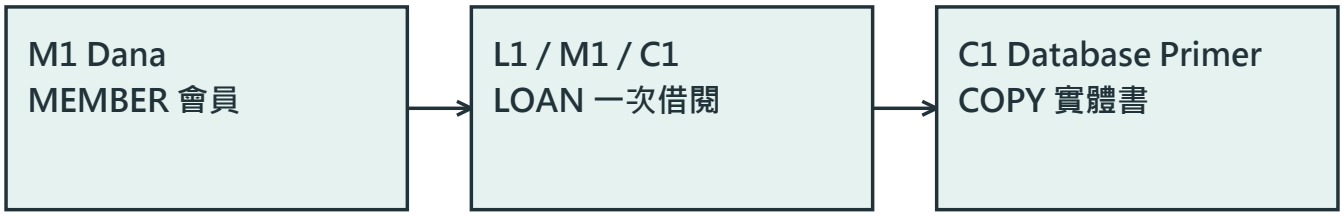
回答：還沒有。應用伺服器接到資料後回覆瀏覽器，才由瀏覽器呈現。這次只回 S1 的 80；S2 的 60 仍保留在資料庫。

若改採 two-tier，校務用戶端直接送請求給 DBMS，並接收與顯示 80，沒有中間應用伺服器。本頁是職責示意，未部署網路服務。

本頁重點：請求與回覆都要追蹤；資料描述的三層不是三個傳遞請求的軟體。

圖書館要加自助查詢，先看原資料

新案例：館員登記借閱，會員用自助畫面查書。MemberId 會員編號必填且唯一，姓名可重複；LoanId 識別一次借閱，每筆須指向已登記會員與實體書。



資料對照：L1 連到 M1 與 C1。M2 是另一位會員，尚未借書。

完整初始資料

表格與欄位	目前列
MEMBER(MemberId, Name)	M1 Dana；M2 Evan
COPY(CopyId, Title)	C1 Database Primer
LOAN(LoanId, MemberId, CopyId)	L1 M1 C1

問題：Evan 的畫面是空的，是否代表沒有 LOAN 表？

回答：不是。LOAN 的結構存在，也有 Dana 的 L1；Evan 只是沒有自己的借閱列。

本頁重點：結構存在、表中有資料、某位會員有配對，是三件不同的事。

新增 Fay，和新增 Email 是哪種改變？

兩支都從 MEMBER 的 M1 Dana、M2 Evan 開始。A 新增會員 M3 Fay；B 新增 Email，明訂可尚未提供。仍使用 relational model。

A：state 多一列

MemberId、Name 不變

M1 Dana；M2 Evan

新增 M3 Fay

B：schema 多一欄

MemberId、Name、Email

M1 Dana NULL

M2 Evan NULL

新增會員和新增可記錄的資訊，改動層次不同。

反例：候選會員名單

候選列	判斷
M1 Dana；M1 Fay	錯：不同會員共用 M1；Fay 應用已核定的 M3
M1 Dana；新會員 M4 Dana	另一位新會員可同名；M3 Fay 不變

問題：同名就不能加入會員，是否符合本例？

回答：不符合。規則允許姓名重複；識別會員的是 MemberId，不是只看 Name。

本頁重點：第二個故事仍要分清 schema、state 與明訂限制。

自助畫面、借閱模型與檔案位置

Dana 只要看「我借了 Database Primer」。館員還要找到 L1 的會員與實體書編號；兩個需求都來自相同 MEMBER、COPY、LOAN。



由上到下是 external、conceptual、internal schema；層間對應稱 mapping。三框描述同一資料庫，不是三份副本；位置只是示意。

問題：若自助畫面沒有 L1，就可從整體資料刪掉 LoanId？

回答：不能由畫面省略推出可刪除。館員仍需指出是哪次借閱；保留 L1，只調整自助畫面的呈現。

本頁重點：同一事實可在不同 view 顯示不同欄位，不必建立互不一致的副本。

Dana 與 Evan 查書名：差別從哪一步出現？

共同資料：M1 Dana、M2 Evan；C1 書名 Database Primer；借閱只有 L1/M1/C1。兩人各自查自己的書名，互不修改資料。先預測：Evan 會得到 Database Primer，還是零列？

第一步：完整 LOAN 逐列對照請求者

目前借閱	查 M1 Dana	查 M2 Evan
L1 / M1 / C1	會員相同，留下	會員不同，不留下



箭頭連起 L1 的 C1 與 COPY 的 C1。Evan 在第一步沒有留下的借閱，不能套用 Dana 的 C1。

兩個請求的完整結果

請求者	書名結果	列數
M1 Dana	Database Primer	1
M2 Evan	空結果，沒有書名列	0

問題：預測核對：Evan 為何沒有書名？

回答：唯一的 L1 屬 M1，不屬 M2。錯誤做法是見到 C1 存在便顯示給所有會員；修正是先找本人借閱。原 L1/M1/C1 仍在，並未被刪除。

本頁重點：有會員、有書，不等於有兩者的借閱；空結果也不是表格或欄位消失。

改索引、加 Email，原會員名單還在嗎？

查詢固定為「列出所有會員的 MemberId、Name」；目前結果是 M1 Dana、M2 Evan。A 新增 Name 索引；B 新增允許空白的 Email。兩支獨立，姓名與編號不變。

A：physical 變動

多了 Name 索引

MEMBER 欄位與資料不變

結果：M1 Dana；M2 Evan

B：logical 變動

MEMBER 多了 Email 欄

view 仍只取編號、姓名

結果：M1 Dana；M2 Evan

A 改存取結構；B 改整體欄位後維持原 view。兩種隔離處理的層次不同。

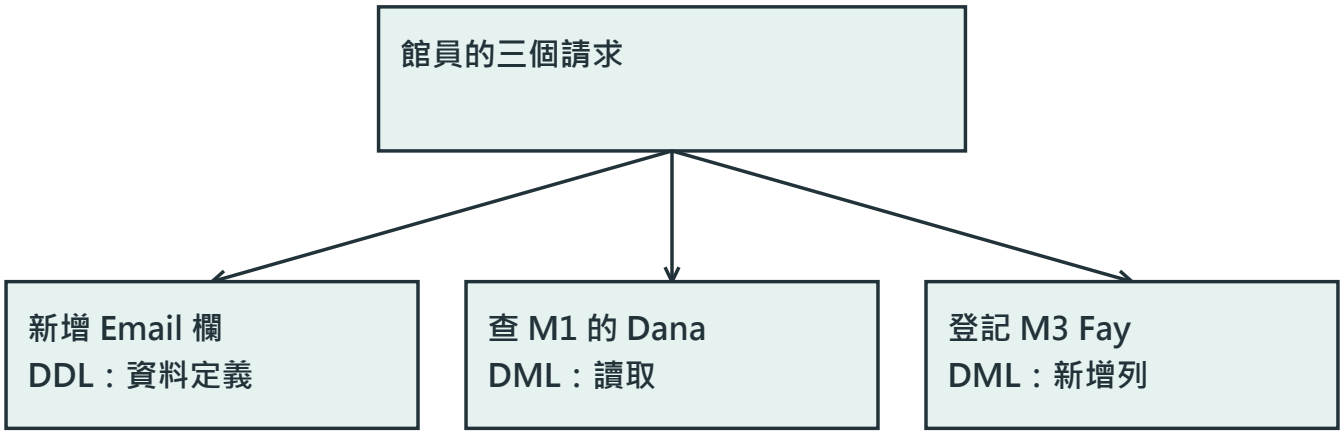
問題：若 B 改成刪掉 Name，還能承諾顯示 Dana、Evan？

回答：不能。本例沒有其他地方保存姓名；修正是保留 Name，再增加 Email，而不是刪去原事實。

本頁重點：能否保留原需求，要檢查必要資料與對應，不能只看操作名稱。

會員表單的新增，不是新增一種欄位

館員操作 MEMBER 表單。Email 新欄位尚未加入；目前仍為 M1 Dana、M2 Evan。三個請求都從這個起點獨立判斷。 先預測：按表單登記 Fay 後，會員表是多一欄還是多一列？



箭頭表示用途分類，不表示三個請求一定依次執行。

只執行登記 Fay：改前與改後全部名單

狀態	欄位	完整資料
改前	MemberId、Name	M1 Dana；M2 Evan
改後	MemberId、Name	M1 Dana；M2 Evan；M3 Fay

問題：預測核對：結果是幾欄、幾列？

回答：仍是 MemberId、Name 兩欄，2+1=3 列。表單背後送出的是新增資料的 DML；若只查 Dana，回傳 M1 Dana，原名單仍是兩列。

本頁重點：同樣是按表單，可能改定義、讀取資料或新增資料。

館員直連，還是經應用伺服器？

A是館員用戶端直接請DBMS查資料；B是會員瀏覽器先請應用伺服器檢查身分，再請DBMS查借閱。兩者都用MEMBER、COPY、LOAN。本頁比較請求路徑，不比較不同角色的執行速度。

A：應用程式直接請 DBMS 查資料



B：瀏覽器先把請求交給應用伺服器



A 的用戶端、DBMS 兩層稱 two-tier；B 多一層應用伺服器，稱 three-tier。箭頭是請求路徑；軟體職責不等於電腦台數。

問題：三種軟體裝在同一台電腦，B 還算 three-tier 嗎？

回答：算。瀏覽器顯示資料，應用伺服器檢查 Dana 的身分，DBMS 取出 L1。Tier 看軟體職責與請求路徑，不是電腦台數。

本頁重點：Tier 看職責與溝通路徑；schema 層次看如何描述同一資料庫。